

-->

一文读懂：支付路由应该如何设计！纯干货！

2017-05-23 凤凰牌老熊 [支付圈子](#) 支付圈子

来源：凤凰牌老熊（ID：shamphone） 凤凰牌老熊授权转载！

本文首先介绍支付核心模块支付路由的设计。

支付流程

我们以收银台为例，详细说明支付的正确打开方式。当用户提交订单后，就会被引导到收银台上。以某东为例，手机上是这样的：

PC上是这样的：

从这里我们可以看出，用户进入收银台之后，首先需要选择默认的支付方式。

支付方式指消费时付款的方式，比如现金支付、货到付款、信用卡支付、借记卡支付、扫码支付等。

那么有哪些支付方式适合在收银台上展示出来？也就是支付应用和支付方式的关系。在这里，收银台是一类支付应用。

支付应用指提供给最终用户在特定场景下使用的产品，比如扫码收银、二维码支付、打赏、众筹、POS支付、生活缴费、信用卡返款、手机充值等。这些应用是建立在支付产品的基础之上，直接面向最终的用户提供服务。

每个支付应用可以用的支付方式是不一样的。比如说，扫码收银，可能仅支持微信和支付宝。POS支付，仅支持银行卡。而信用卡返款，只能从其他的借记卡上去扣款。支付应用的设计和公司的业务有关，并需要考虑在公司业务场景下的用户支付体验。目前应用最全的数支付宝，可以参观下支付宝的应用（截止至2017年2月15日）：

在收银台这个应用中，在呈现支付方式时，哪些支付方式可以提供给当前场景下的用户来使用，哪个方式应该排在前面，这在支付系统中，是通过引导路由来实现的。

引导路由是根据支付应用、收款商户、订单额度等信息来决定提供给用户的支付方式列表。

当用户选择一种支付方式并提交支付后，支付系统开始执行扣款。比如用户选择通过招行来支付，系统就会请求招行来扣款吗？这不一定，因为系统有可能并没有接入到招行接口。除了招行自己的接口外，第三方支付公司、银联等，也可以从招行卡上扣款。那应该使用哪个通道合适？这是通过支付路由来决定的。

支付路由指根据用户选择的支付方式，结合费率、QOS等因素，选择合适的银行或者其他公司提供的支付接口来完成资金转移操作。

通过支付路由，我们可以定位到一个落地来执行的支付接口。

支付接口，指由银行提供的用来执行支付的接口。这里要注意，对于同一家银行，除了总行可以提供接口，各地的分行也可以提供这个接口。但一般来说，同一家银行的接口规范是一样的，不同的是提供接口的服务器、费率、性能等。

比如，支付公司可以接入工行总行、工行上海分行、工行北京分行的接口。为什么要接入分行呢？一般来说，不少分行会提供更优惠的接入费率，以及经常会举办一些活动来吸引用户接入。

支付通道，这是对支付接口的一个封装，包含合作银行以及通道成本、商户费率、QOS等信息；

银行和第三方支付等渠道提供给电商公司使用的接口，往往都会封装成支付产品。

支付产品指将支付通道打包成满足某特定支付场景需求的商品，比如信用卡快捷、信用卡Moto等。

在这里我们把涉及到的几个概念都做了定义。当然，这些定义仅仅是从约定俗成的角度来描述，不具有学术意义。不同的公司，对这些名称叫法还不完全一致。比如支付通道，有些叫渠道，有些公司叫网关。这里统一一下称呼，避免混淆。总的来说，支付系统是把支付通道提供的“支付产品”使用支付路由来封装成业务需要的“支付产品”。这就是支付的核心流程。支付路由在其中起着关键作用。

设计目标

支付路由在支付系统中的核心作用，除了本职工作路由外，还承担如下职责：

1. 省钱，省钱，省钱，这是支付路由选择支付通道的最主要的规则。哪个通道省钱，基本会优先考虑这个通道。
2. 提升支付产品的QOS。这体现在系统的可靠性、稳定性、性能和可用性上。通过屏蔽掉无法连接、不稳定、性能低的通道来提升这些指标。
3. 支持营销。通过优先选择有优惠活动的通道，可以帮助业务提升付费客户量。
4. 降低运营成本。一个设计良好的支付路由，可以大大降低运营投入。

软件架构

上述流程，在实现上，参考的架构设计如下：

支付路由并不会直接对接前端的支付产品或者后端的支付渠道，它是[支付网关](#)的一部分。如果是基于微服务的架构，支付路由作为一个独立的服务，被支付网关所调用。

计算因子

路由规则是支付路由的核心。在规则设置上，需要和公司的业务、支付服务的scope来综合考虑。这里讲述的是通用的规则设计，供具体实现时参考。

产品类型 当然，路由时首选需要考虑渠道可以支持的支付产品。

费率

费率是路由最重要的一个指标。一般银行是按照额度来收费，部分是按照交易笔数来收费，复杂点的是阶梯收费，比如10万一个费率档次，100万一个费率档次。

优惠活动

银行、第三方支付为了延揽客户，经常也会提供一些补贴给对接的商户，对于使用该渠道的交易进行补贴。而优惠的策略也是多种多样。

交易限额 不同通道会限制每次交易的金额上限，以及针对每个账户每天的额度限制。超过这个额度，需要变换通道。

卡类型 通道支持的信用卡或者借记卡。

通道的QOS 掉单率、网络延迟以及接口能支持的TPS，是路由的一个重要衡量因素。

资金头寸 电商公司在银行或者第三方平台的资金头寸。如果资金头寸不足，则不能使用这个通道来执行。

到账时效 对于转账，资金什么时候到目标账户上，也是影响路由选择的一个因素。

商户类型 不同类型的商户可以选择不同的通道。比如高性能、费率高的通道，预留给高级商户。

模块设计

支付路由从架构上来说，一般是作为支付网关的一部分。采用微服务架构时，路由模块作为一个独立的服务来部署，为支付网关所调用。所涉及的模块如上所示：

支付通道管理

提供通道支持的产品类型、费率等信息。

支付通道QOS监控

收集通道使用过程中的错误信息，接口延迟，超时情况等信息，用于统计QOS。

资金头寸管理

用于监控公司在各个支付通道上的头寸，并提供头寸的信息。

优惠活动

银行、第三方支付为了延揽客户，经常也会提供一些补贴给对接的商户，对于使用该渠道的交易进行补贴。而优惠的策略也是多种多样：1. 支付策略；针对使用该通道的所有支付进行补贴；仅针对首次使用该通道的用户进行补贴；仅针对绑卡的用户进行补贴。

2. 补贴时，按照支付金额来设置优惠额度，或者按比例打折。

3. 一般活动都会设置补贴总额度。该额度用完了就停止补贴。

当然，活动也都会设置开始和截止时间。

路由计算

人工路由

大部分支付系统在接入渠道不多时，人工路由也是一个不错的选择。运营人员指定支付渠道和产品之间的映射关系。出问题时人工切换即可。这种路由的优势是性能高，路由结果可控，出问题时易于排查问题。当接入通道数量增加，营销活动频繁时，人工路由会是一个巨大的投入。

基于规则的路由

这是相对比较简单自动路由设计。按照业务要求设置各种路由规则，比如：

```
if(支付方式==招商借记卡 && 额度<100) then 目标通道==银联token支付
if(支付方式==招商借记卡 && 额度>100) then 目标通道==招商快捷支付
```

技术上，规则可以使用drools来描述。

基于权重的路由

规则路由的难点各种规则的制定。在路由因子增多的情况下，规则的维护会是一个噩梦。基于权重的路由则可以缓解这个问题。这种计算方式，简单说，就是对各个通道打分，分数最高的就命中。难点在于制定打分的标准以及计算公式。比如可以从费率、优惠额度、QOS和使用率角度来评分，给优惠额度高一点的比重，这会导致高优惠额度的通道被优先命中。注意每个维度上的计算公式也不是一成不变的，比如使用率和QOS都是动态打分计算。权重的调整是一个挑战，需要在运行过程中不断的调试。必要时，可以使用旁路测试来比较两种算法的优劣。

路由是支付的核心模块，稳定性是第一要素，其次是性能，最后才是怎么省钱。路由系统的设计，需要和公司业务发展保持一致，并适度超前。简单的if-else实现可以满足大多数场景下的需求。避免在系统建设初期引入过于复杂的路由。

统一点击上面二维码回复“**报告**”直接获取

【中国智能POS行业专题分析报告】

拉卡拉IPO招股书全文

支付机构自律评价

中国2015年支付体系发展报告

2016年中国支付市场分析报告

普华永道：技术制胜、场景为王 抱移动支付新浪潮

第三方支付洗牌, 从“流量”到“金融生态深度报告

WorldPAY2015q全球支付报告

最新文件：银联卡受理市场违规约束实施细则

2016年中国互联网金融发展报告 10大案例（高清版）

金融机构大额交易可疑交易报告 PDF

内容转载自公众号

凤凰牌老熊

了解更多